1 Парадокс дней рождения

В теории вероятностей и комбинаторике с днями рождения связана известная задача, называемая «парадокс дней рождения». Данный «парадокс» гласит, что в любой случайно собранной группе из 23 человек с вероятностью более 50 % у двух или более человек дни рождения совпадают (на первый взгляд, это противоречит житейской интуиции). С ростом численности группы людей вероятность наличия совпадения в днях рождения быстро приближается к единице: так, в случайно собранной группе из 57 человек двое из них имеют день рождения в один день с вероятностью 99 %.

Такое утверждение может показаться противоречащим здравому смыслу, так как вероятность одному родиться в определённый день года довольно мала, а вероятность того, что двое родились в конкретный день – ещё меньше, но является верным в соответствии с теорией вероятностей. Таким образом, оно не является парадоксом в строгом научном смысле – логического противоречия в нём нет, а парадокс заключается лишь в различиях между интуитивным восприятием ситуации человеком и результатами математического расчёта.

https://habr.com/ru/articles/72301/ (https://habr.com/ru/articles/72301/)

https://pikabu.ru/story/paradoks_dney_rozhdeniya_175264
(https://pikabu.ru/story/paradoks_dney_rozhdeniya_175264)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%8

Задача. Определить вероятность того, что в группе, состоящей из 23 человек, у двух людей будет совпадение дней рождения (число и месяц).

Рассчитаем сначала $\overline{p}(n)$ – вероятность того, что в группе из n человек дни рождения всех людей будут различными.

Возьмём наугад ***первого*** человека из группы и запомним его день рождения. Затем возьмём наугад ***второго*** человека, при этом вероятность того, что у него день рождения не совпадёт с днем рождения первого человека, равна $1 - \frac{1}{365}$. Затем возьмём ***третьего*** человека; при этом вероятность того, что его день рождения не совпадёт с днём рождения одного из первых двух, равна $1 - \frac{2}{365}$. Рассуждая по аналогии, мы дойдём до ***последнего*** человека, для которого вероятность несовпадения его дня рождения со всеми предыдущими будет равна $1 - \frac{n-1}{365}$. Перемножая все эти вероятности, получаем вероятность того, что все дни рождения в группе будут различными:

$$\overline{p}(n) = 1 \cdot (1 - \frac{1}{365}) \cdot (1 - \frac{2}{365}) \cdot \ldots \cdot (1 - \frac{n-1}{365}) =$$

$$= \frac{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdot \ldots \cdot (365 - n + 1)}{365^n} = \frac{365!}{365^n \cdot (365 - n)!}$$

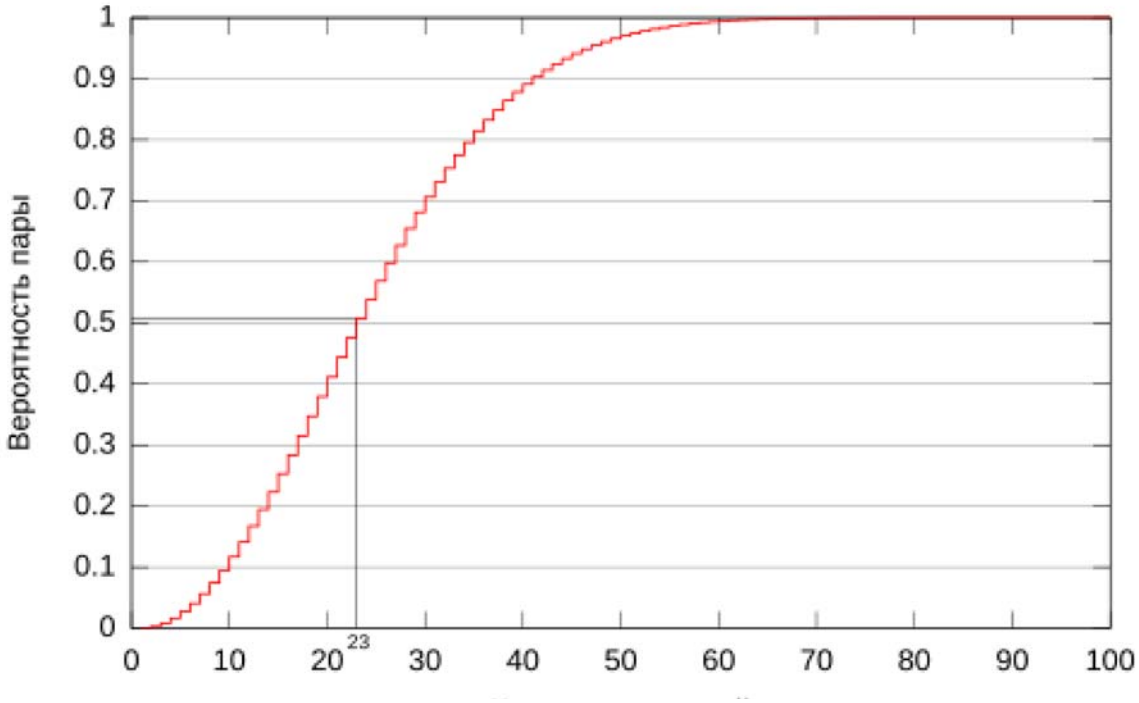
Тогда вероятность того, что хотя бы у двух человек из n дни рождения совпадут, равна

$$p(n) = 1 - \overline{p}(n)$$

Значение этой функции превосходит $\frac{1}{2}$ при $n = 23$, при этом вероятность совпадения равна примерно 50.73 %, а $p(22) \approx 47.57$ %.

Вероятности для некоторых значений n иллюстрируются следующей таблицей и графиком:

Значение n	Вероятность $p(n)$
10	12%
20	41%
30	70%
50	97%
100	99.99996%
200	99.99999999999999999999999998 %
366	100%



Ввод [1]:

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import lgamma, log

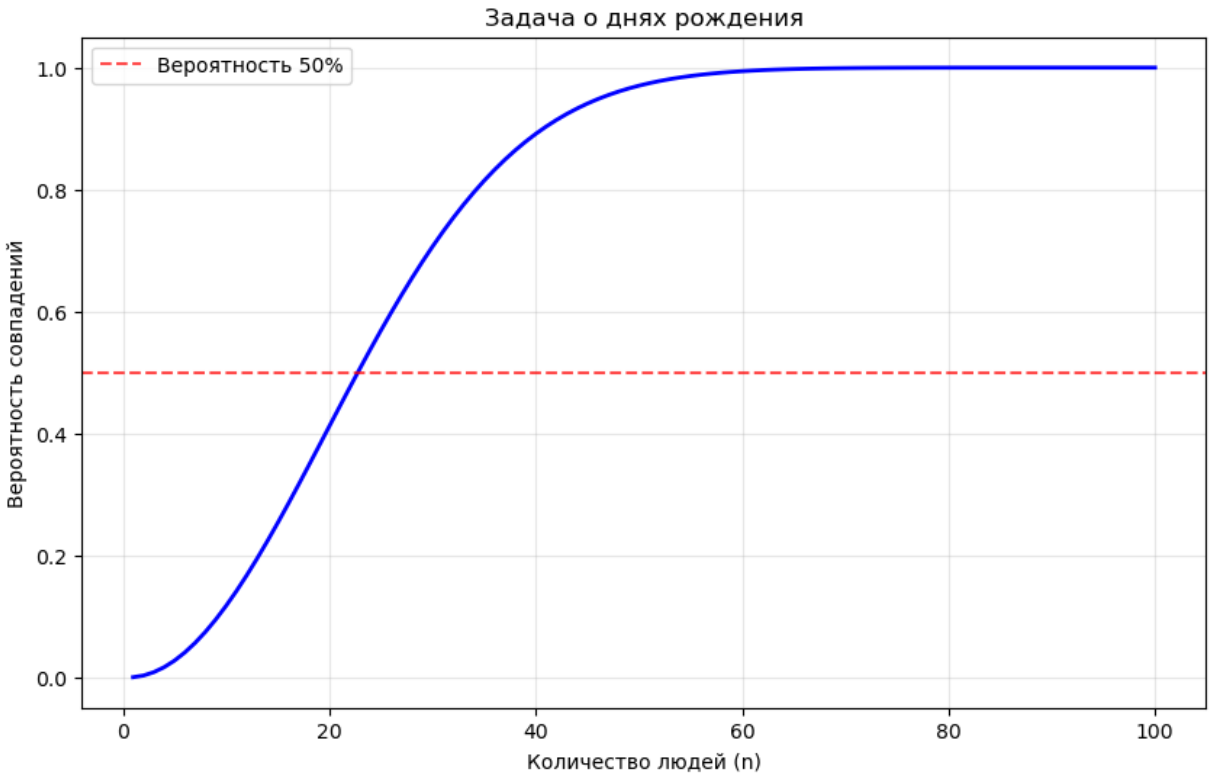
def probability_birthday_match(n):
    """Вероятность того, что среди n человек есть совпадающие дни рождения"""
    if n >= 365:
        return 1.0

    # Используем логарифмы для избежания переполнения
    # log(P) = log(365!) - n*log(365) - log((365-n)!)
    # = lgamma(366) - n*log(365) - lgamma(366-n)
    log_prob = lgamma(366) - n * np.log(365) - lgamma(366 - n)
    return 1 - np.exp(log_prob)

# Создаем данные для графика
n_values = np.arange(1, 101)
probabilities = [probability_birthday_match(n) for n in n_values]

# Строим график
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(n_values, probabilities, 'b-', linewidth=2)
plt.xlabel('Количество людей (n)')
plt.ylabel('Вероятность совпадений')
plt.title('Задача о днях рождения')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.axhline(y=0.5, color='r', linestyle='--', alpha=0.7,
            label='Вероятность 50%')
plt.legend()
plt.show()

# Находим, когда вероятность падает  выше 50%
for n, prob in zip(n_values, probabilities):
    if prob > 0.5:
        print(f"При n = {n} вероятность совпадений = {prob:.3f} (> 50%)")
        break
```




```
При n = 23 вероятность совпадений = 0.507 (> 50%)
```

Замечание. При вычислении выражения $\frac{365!}{365^n \cdot (365-n)!}$ напрямую возникает переполнение из-за очень больших факториалов. Для решения этой проблемы можно использовать следующие подходы:

- использовать логарифмы;
- постепенно вычислять произведение.

```
def birthday_probability_product(n):
    """Вычисление через произведение вероятностей"""
    if n >= 365:
        return 1.0

    prob = 1.0
    for i in range(n):
        prob *= (365 - i) / 365
    return 1 - prob
```

Смоделируем решение этой задачи в `Pandas`

Ввод [2]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
```

Ввод [3]:
```
bd = pd.Series(range(1, 366))
```

Ввод [4]:
```
group = bd.sample(23, replace=True)
group.duplicated()
```

Out[4]:
```
12     False
36     False
209    False
13     False
316    False
326    False
193    False
74     False
217    False
288    False
322    False
110    False
262    False
112    False
280    False
16     False
181    False
259    False
310    False
```

Отобразим номер дня (номера дней) в году, когда совпали дни рождения:

Ввод [5]:
```
print(*group[group.duplicated()==True].values)
```

Можно просто отобразить информацию о том, были ли совпадения:

Ввод [6]:
```
bd.sample(23,replace=True).duplicated().max()
```

Out[6]: np.False_

Проведем серию из 10000 испытаний

Ввод [7]:
```
rooms = [bd.sample(23,replace=True).duplicated().max() for _ in range(10_000)]
```

Определим частоту события, когда были совпадения дней рождений в группе из 23 человек.

Ввод [8]:
```
np.mean(rooms)
```

Out[8]: np.float64(0.5054)

Определим частоту события, когда были совпадения дней рождений в группе из 50 человек.

Ввод [9]:
```
rooms = [bd.sample(50, replace=True).duplicated().max() for _ in range(10_000)]
np.mean(rooms)
```

Out[9]: np.float64(0.9698)